



Universidade Estadual do Ceará
Centro de Ciência e Tecnologia
Curso de Ciência da Computação
Disciplina: **Programação e Algoritmos**
Professora: Ana Luiza Bessa de P. Barros

Trabalho Prático – 2026.1

Sistema de Gerenciamento de Biblioteca

Data de entrega: 18/06/2025

1. Objetivo

O objetivo deste trabalho é desenvolver um Sistema de Gerenciamento de Biblioteca em linguagem C, aplicando os conceitos de algoritmos e programação abordados ao longo da disciplina. O sistema deverá gerenciar um acervo de livros e os empréstimos realizados a usuários, com persistência de dados em arquivos e operações de busca, ordenação e relatórios.

2. Contexto e Motivação

Uma biblioteca precisa controlar seu acervo de livros e os empréstimos feitos a seus usuários. O sistema a ser desenvolvido deverá substituir um controle manual, oferecendo funcionalidades de cadastro, consulta, empréstimo, devolução e geração de relatórios. O trabalho propõe um sistema real e prático, que exige organização da equipe, divisão de responsabilidades e integração das partes desenvolvidas por cada membro.

3. Especificações do Sistema

3.1. Menu Principal

O sistema deverá apresentar um menu principal com as seguintes opções:

- Gerenciar Livros
- Gerenciar Usuários
- Realizar Empréstimo
- Registrar Devolução
- Relatórios
- Sair

3.2. Gerenciamento de Livros

O sistema deverá permitir:

- Cadastrar um novo livro informando: código (gerado automaticamente), título, autor, ano de publicação, gênero e quantidade de exemplares disponíveis;

- Listar todos os livros do acervo;
- Buscar um livro por título (busca parcial) ou por código;
- Informar, para um dado livro, para quais usuários ele está emprestado no momento (caso não haja, informar que o livro não possui empréstimos);
- Atualizar as informações de um livro existente;
- Remover um livro do acervo (somente se não houver exemplares emprestados).

3.3. Gerenciamento de Usuários

O sistema deverá permitir:

- Cadastrar um novo usuário informando: matrícula (gerada automaticamente), nome completo e curso;
- Listar todos os usuários cadastrados;
- Buscar um usuário por nome ou matrícula;
- Informar os livros emprestados para o usuário no momento (caso não haja, informar que o usuário não possui livros emprestados);
- Atualizar os dados de um usuário;
- Remover um usuário (somente se não houver empréstimos em aberto em seu nome).

3.4. Empréstimos e Devoluções

O subsistema de empréstimos deverá obedecer às seguintes regras:

- Um empréstimo é registrado informando a matrícula do usuário e o código do livro;
- O sistema deve verificar se há exemplares disponíveis antes de confirmar o empréstimo;
- Um usuário não pode ter mais de 3 livros emprestados simultaneamente;
- Cada empréstimo registra automaticamente a data de retirada e a data prevista de devolução (prazo de 14 dias);
- O registro de devolução deve atualizar o estoque de exemplares disponíveis;
- O sistema deve identificar e listar empréstimos em atraso (data atual superior à data prevista).

3.5. Relatórios

O sistema deverá gerar os seguintes relatórios, exibidos no terminal e salvos em arquivo de texto (.txt):

- Livros mais emprestados (ordenados de forma decrescente pelo número total de empréstimos);
- Usuários com empréstimos em atraso;
- Acervo disponível (somente livros com exemplares disponíveis);
- Histórico completo de empréstimos de um usuário específico.

3.6. Persistência de Dados

Todos os dados do sistema devem ser armazenados em arquivos para garantir que as informações sejam preservadas entre execuções:

- Livros, usuários e empréstimos devem ser salvos em arquivos separados;
- Ao iniciar o sistema, os dados devem ser carregados automaticamente dos arquivos;
- A gravação deve ocorrer sempre que houver alterações nos dados.

4. Estruturas de Dados Obrigatórias

A equipe deve definir e utilizar obrigatoriamente `structs` para representar as entidades do sistema. As sugestões abaixo podem ser adaptadas:

Struct	Campos sugeridos
Livro	codigo, titulo, autor, ano, genero, qtd_total, qtd_disponivel, total_emprestimos
Usuario	matricula, nome, curso, qtd_emprestimos_ativos
Emprestimo	id, matricula_usuario, codigo_livro, data_retirada, data_prevista, data_devolucao, devolvido

5. Algoritmos Obrigatórios

A equipe deve implementar ao menos um algoritmo de busca e um de ordenação a partir do zero (sem usar funções prontas da biblioteca padrão como `qsort`):

- Busca
- Ordenação
- A escolha e justificativa dos algoritmos devem ser documentadas no relatório.

7. Observações Gerais

- O trabalho pode ser feito em equipes de até 4 alunos;
- Equipes com trabalhos iguais terão a nota dividida pela quantidade de equipes envolvidas;
- Na apresentação, cada membro da equipe será questionado individualmente sobre a implementação. A nota da apresentação é individual;
- O sistema deve tratar entradas inválidas do usuário de forma adequada, exibindo mensagens de erro claras;
- Comentários no código são obrigatórios e fazem parte da avaliação.

8. Entregáveis

- Código-fonte completo, organizado nos arquivos.
- Arquivo Makefile (ou instruções claras de compilação).
- Relatório em PDF contendo:

- Descrição do sistema e das principais decisões de projeto;
 - Diagrama das `structs` e relacionamentos entre os módulos;
 - Justificativa da escolha dos algoritmos.
 - Divisão de tarefas entre os membros da equipe.
-